

一、規格要求，違反者以零分計！

- (1) 在課程指定環境成功編譯與執行的 C++ 程式原始碼，程式碼開頭可註解環境資訊。
- (2) 任何一部分程式碼都不得被判定為疑似抄襲，**程式碼第一列要清楚註解學號姓名**。
- (3) 檔名限以「**DS2HW5Quiz_學號_學號**」開頭，**兩人一組**只限繳交**單一檔案**的.cpp 原始碼。

二、挑戰內容

上機挑戰期限：週二課堂

整合任務三、四於作業程式，未整合、無法連續執行或沒有輸入防呆措施，都各扣 5 分。若任務一或任務二無法正常運作，任務三、四將不列入計分。

必須(而且只限)出現在任務選單第一列：*** Data Structures and Algorithms ***

輸入：任務一的緩衝區上限改為輸入變數，允許一開始就設定**[300, 60000]**範圍的任意數值。

(任務一) 必須正常運作

(任務二) 必須正常運作

(任務三) 範圍檢索 range retrieval + 輔助索引 secondary index

輸入：只限使用先前任務建立的主索引和排序檔，使用者輸入**[0.01, 1]**範圍內的二個浮點數。

步驟：

1. 設計成一個可重複執行的迴圈：[3]Quit or [Any other key]continue?
2. 使用者輸入二個**浮點數**作為檢索範圍，從**主索引**找出「**量化權重**」落在檢索範圍內(**between、包含等於**)的所有資料，取得這些資料**連續**儲存在**排序檔**的位置，採用**緩衝區**分批讀入的實作方式，循序擷取每筆資料的【**發訊者學號** putID】，用來建立**輔助索引**。
3. 設計或選用【**執行效率不低於範例程式**】的作法與資料結構建立**輔助索引**，索引必須能夠依照指定的【**發訊者學號**】找到對應(資料)記錄放在**排序檔**的起始位置，起始位置是以**記錄位移量(record offset)**表示。
4. 從**輔助索引**取得每個【**發訊者學號**】及對應的資料筆數，依照【**發訊者學號**】**由小到大**的次序將所有結果顯示在螢幕上。

輸出：依序將**輔助索引**儲存的所有【**發訊者學號**】及對應的資料筆數顯示在螢幕上，每筆輸出結果前方加上一個**序號**(第一筆從 1 開始)。

(任務四) 使用輔助索引 secondary index

輸入：只限使用任務三建立的**輔助索引**查找資料，使用者輸入一個**學號字串**作為查詢條件。

步驟：

- (1) 設計成一個可重複執行的迴圈：Input a student ID ([4] Quit):
- (2) 從**輔助索引**查找學號字串是否吻合【**發訊者學號**】，如果找不到吻合的【**發訊者學號**】，輸出警示訊息：Sender{**學號字串**} does not exist。
- (3) 若找到吻合的【**發訊者學號**】，透過**輔助索引**將紀錄在**排序檔**的起始位置，採用**隨機存取**的方式逐一讀取資料，並依「**量化權重**」由大到小的次序將【**收訊者學號**】顯示於螢幕上。

輸出：將取得的【收訊者學號】及「量化權重」依序顯示於螢幕上。

程式碼：期限前上傳一份**單一檔案**的.cpp 原始碼至 i-learning 2.0。

貼文：期限前至 i-learning 2.0 張貼**簡介、流程圖與簡報**網址的貼文，必須維持公開到**學期末**。

（報告一）

說明文件：**上機練習**完成 i-learning 2.0 貼文，不接受補繳。

內容必須依序包含以下三個項目。

- (1) 簡介：詳細敘述**任務一和任務二**的程式寫法，並指出一項發現或心得，**嚴禁抄襲！**
- (2) 圖示：一張表達清楚且完整的流程圖，須吻合繳交的一項任務程式碼。
- (3) 簡報：重點介紹自己程式寫法和方法原理的簡報檔，內容須在**1 分鐘**可解說完畢！上傳檔案至自身的雲端硬碟，**公開網址 URL 在貼文底端**，須確認任何人均可開啟瀏覽。

三、機測項目：上機練習之後的課堂時段

（報告二）

機測：在公告指定的**機測時段**進行，須在時限內正確且完整回答程式寫法和方法原理的各種問題。遲到或缺席機測將視為放棄本次作業，成績以零分計，不得補測。

